UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE SUCRE
ESCUELA DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

PROF. CÉSAR RODRÍGUEZ
C.I: 5701716

LABORATORIO II DE FÍSICA

CUMANÁ, ABRIL 2011

CONTENIDO

Prefacio..... 1

Práctica 1 Manejo del instrumental eléctrico y determinación de la característica I -V de a algunos dispositivos..... 4

Práctica 2 Determinación de una resistencia eléctrica..... 11

Práctica 3 Determinación de la resistencia interna de un voltímetro, un amperímetro y una fuente..... 16

Práctica 4 Circuitos eléctricos..... 21

Práctica 5 Elementos no lineales. Diodo Semiconductor..... 27

Práctica 6 Respuesta de los elementos básicos R, L y C a la tensión senoidal..... 34

Práctica 7 Circuitos Resonantes..... 41

Práctica 8 Carga y descarga de un capacitor..... 46

Tablas con valores de capacitancias e inductancias..... 54

Datos técnicos de los instrumentos..... 56

Bibliografía..... 58

PRÁCTICA 1

MANEJO DEL INSTRUMENTAL ELÉCTRICO Y DETERMINACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA CORRIENTE-VOLTAJE (I-V) DE ALGUNOS DISPOSITIVOS.

1. OBJETIVOS.

- Lograr que el estudiante aprenda a utilizar los instrumentos eléctricos de medida y a realizar montaje de circuitos sencillos.
- Obtener la característica i-v de algunos dispositivos y determinar si cumplen o no la ley de Ohm.

2. PARTE TEÓRICA.

Esta teoría es común para las prácticas "Determinación de una resistencia eléctrica" y "Determinación de la resistencia interna de un Voltímetro, un Amperímetro y una Fuente".

2.1. RESISTENCIA, RESISTIVIDAD Y CONDUCTIVIDAD.

La resistencia eléctrica es la propiedad de un material que caracteriza su oposición al paso de una corriente eléctrica. En términos de la diferencia de potencial V, aplicada a sus extremos y de la intensidad de corriente I, que circula a través del conductor, la resistencia R, la definimos así:

$$R = \frac{V}{I} \qquad (1)$$

La unidad en el S.I. de resistencia es el ohm, que se representa por la letra griega Ω. Según [1], $1\Omega = \frac{1V}{1A}$

Una cantidad relacionada con R es la resistividad ρ, o resistencia específica, la cual es la característica de un material y no de una muestra específica del mismo. Para materiales isótropos, la resistividad se define como:

$$\rho = \frac{E}{J} \qquad (2)$$

donde E es el campo eléctrico y J es la densidad de corriente o corriente por unidad de área de la sección transversal del conductor es decir:

$$J = \frac{I}{A} \tag{3}$$

Con el fin de expresar la resistencia R, en términos de la naturaleza del material (resistividad) y de la geometría del conductor, consideremos un conductor cilíndrico de longitud l y sección transversal de área A por el cual circula una corriente I al aplicarse entre sus extremos una diferencia de potencial V, tal como se muestra en la figura 1.

Si suponemos el campo eléctrico constante debe cumplirse que:

$$E = \frac{V}{l} \tag{4}$$

Sustituyendo los valores de [3] y [4] en [2], obtenemos que:

$$\rho = \frac{RA}{l} \tag{5}$$

Esta relación nos lleva a una expresión para R dada por:

$$R = \frac{\rho l}{A} \tag{6}$$

Según la cual R depende de la naturaleza y de la geometría del conductor.

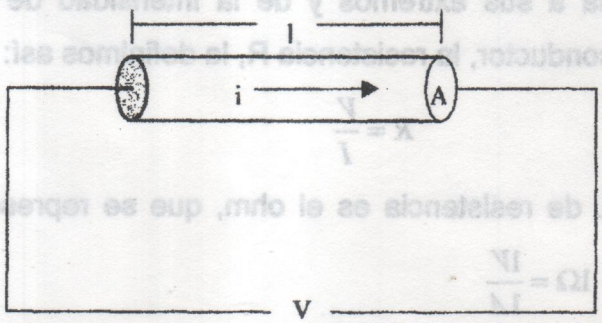


Figura 1. Tramo de conductor de longitud l y sección transversal de área A, a través del cual circula una corriente i.

De (5) se define la unidad en el S.I. de resistividad como:Ω.m.

La conductividad es un parámetro relacionado con el inverso de la resistividad. Generalmente se denota con la letra griega σ y se define como:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{J}{E} \qquad (7)$$

En término de esta cantidad, la densidad de corriente se define también como:

$$J = \sigma E \qquad (8)$$

De [8] se deduce que J es un vector definido como el producto de un escalar σ por el vector intensidad de campo eléctrico ($\vec{E}$), esto es:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \qquad (9)$$

2.2. LEY DE OHM:

En 1820 George Simon Ohm (1787-1854), demostró experimentalmente que la resistencia R de ciertos conductores (los metales) bajo condiciones de temperatura constante, es independiente de la diferencia de potencial V aplicada en sus extremos y de la intensidad de corriente I que circula a través de ellos. En forma de ecuación, lo anterior se expresa así:

$$R = \frac{V}{I} \qquad (10)$$

Debido a que esta ley sólo se cumple para los metales, se dice que la misma no describe una propiedad general de la materia, sino una característica particular de ciertas sustancias.

Los conductores que cumplen la ley de Ohm se denominan óhmicos o lineales (su característica I-V es una recta), mientras que los que no la obedecen se denominan no lineales. Como ejemplo de estos últimos tenemos los materiales semiconductores.

2.3. RESISTORES.

Un resistor es un componente de cualquier circuito, cuyo propósito es el de tener resistencia. Los materiales usados como resistores se caracterizan por tener un coeficiente de temperatura (CT) pequeño; o sea, la variación porcentual de la resistencia por grado de temperatura es pequeña. Los valores de la resistencia, del coeficiente de temperatura y la máxima potencia permitida

en un resistor de algunos de los conductores más comunes, se muestran en la tabla 1.

TIPO	RANGO DE VALORES	C. T. (%/°C)	POTENCIA MÁXIMA
CARBÓN	$1\Omega - 22M\Omega$	0.1	$2W$
ALAMBRE	$1\Omega - 100K\Omega$	0.0005	$200W$
PELICULA METÁLICA	$0.1\Omega - 10^{10}\Omega$	0.0001	$1W$
PELÍCULA DE CARBÓN	$10\Omega - 100M\Omega$	Entre $0.015 - 0.05$	$2W$

TABLA 1

En el caso de los resistores de carbón, existe un código de colores y una clave para determinar el valor de la resistencia. La clave consiste en leer los anillos o bandas de colores de izquierda a derecha (el extremo es el más próximo a la primera banda) de tal manera que las dos primeras bandas, AB, definen las dos primeras cifras del valor de la resistencia; la tercera banda, C, es un multiplicador y la cuarta banda, D, indica la tolerancia o error en la determinación de R. Así pues, el valor de la resistencia del resistor se especifica como:

$$R = AB.\ 10^{C} \pm D$$

Para determinar el valor del resistor debemos identificar los colores según lo indica la tabla 2.

COLOR	VALOR	POTENCIA DE 10	TOLERANCIA
NEGRO	0	10^0	± 20 %
MARRÓN	1	10^1	± 1 %
ROJO	2	10^2	± 2 %
ANARANJADO	3	10^3	± 3 %
AMARILLO	4	10^4	
VERDE	5	10^5	± 5 %
AZUL	6	10^6	
VIOLETA	7	10^7	
GRIS	8	10^{-2}	
BLANCO	9	10^{-1}	
PLATA		10^{-2}	± 10 %
ORO		10^{-1}	± 5 %
NINGUNO			± 20 %

TABLA 2

A manera de ejemplo, supongamos que nos dan dos resistores con la siguiente secuencia de colores:

a. Amarillo, Violeta, Marrón, Plata; $47 \times 10^1 = 470\ \Omega \pm 10\%$

b. Marrón, Negro, Rojo, Ninguno; $10 \times 10^2 = 1\ K\Omega \pm 20\ \%$

De acuerdo con el código de colores de la tabla 2, los resistores tendrían valores:

a. (470 ± 10%) Ω.

b. (1000 ± 20%) Ω.

2.4. POTENCIA MÁXIMA DE UN RESISTOR:

Siempre que una corriente eléctrica de intensidad i circula por un resistor R, se disipa energía en forma de calor (efecto Joule) en el resistor. La tasa de

producción de calor o potencia disipada es $P=RI^2$. Esto hace que suba la temperatura en el resistor y si no se evita sobrepasar el límite de temperatura máxima, se puede destruir el resistor. Por lo tanto, es muy importante tener presente la potencia máxima, $P_{máx.}$, que pueden soportar los resistores de carbón cuando se le va ha conectar en un circuito. A partir de este valor máximo de P, se puede determinar la máxima corriente $I_{máx.}$, o la máxima caída de potencial $V_{máx}$ que puede soportar el resistor sin dañarse empleando la relación:

$$Pmáx = RI_{máx}^2 = \frac{V_{máx}^2}{R} \qquad (11)$$

2.5. AMPERÍMETROS, VOLTÍMETROS Y OHMÍMETROS:

Las cantidades V, R, e I son cantidades macroscópicas de interés fundamental cuando se trabaja efectuando medidas eléctricas en conductores reales. Por lo tanto, son las cantidades que normalmente se miden con instrumentos debidamente calibrados. Estos instrumentos son: el amperímetro, para medir la intensidad de corriente i; el voltímetro, para medir la diferencia de potencia V y el ohmímetro, para medir la resistencia R.

3. PARTE EXPERIMENTAL.

3.1 MATERIAL

- 1 fuente de poder de 0 – 30 v, 6 A
- 2 multimedidores Keihtley (179, 175 ó 175-A)
- 1 diodo semiconductor
- 1 Resistencia (Variable o de carbón)

3.2. PROCEDIMIENTO

Lea detalladamente el material de instrucción de los multimedidores digitales Keithley 179 y 175 en cada uno de los rangos como amperímetro, voltímetro (para medida en DC y AC) y Ohmímetro.

3.2.1 CARACTERÍSTICA I-V DE UN RESISTOR.

- Realice el montaje del circuito mostrado en la figura 2.

- Variando la salida de la fuente, para un valor fijo en el resistor R, obtenga una serie de valores (20 mínimos) de V e I.

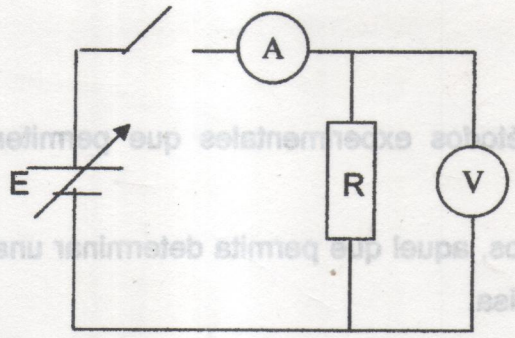


Figura 2. Circuito para el experimento 3.2.1

3.2.2 CARACTERÍSTICA I-V DE UN DIODO SEMICONDUCTOR.

- Realice el montaje del circuito mostrado en la figura 3.
- Variando la salida de la fuente o variando el resistor R, obtenga una serie de valores (20 mínimos) de V e i.

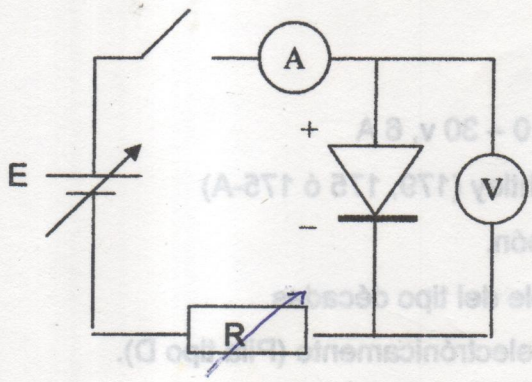


Figura 3. Circuito para el experimento 3.2.2

4. ACTIVIDADES

- Para cada experimento construya la gráfica I Vs V, y escriba la conclusión respectiva.

PRÁCTICA 2

DETERMINACIÓN DE UNA RESISTENCIA ELÉCTRICA

1. OBJETIVOS

- Conocer los diferentes métodos experimentales que permiten determinar una resistencia eléctrica.
- Escoger entre estos métodos, aquel que permita determinar una resistencia de la manera más práctica y precisa.

2. PARTE TEÓRICA

Ver sección 2 de la primera práctica.

3. PARTE EXPERIMENTAL

En esta parte del laboratorio, Ud. podrá determinar el valor de una resistencia eléctrica utilizando dos métodos experimentales, uno de medida indirecta y otro de medida directa.

3.1. MATERIAL

- 1 fuente de poder de 0 – 30 v, 6 A
- 2 multimedidores Keihtley (179, 175 ó 175-A)
- 1 Resistencia de carbón.
- 3 Resistencias variable del tipo décadas.
- 1 fuente estabilizada electrónicamente (Pila tipo D).
- Cables de conexión.

3.2. MÉTODO DE MEDIDA INDIRECTA DE UNA RESISTENCIA ELÉCTRICA.

3.2.1 AMPERÍMETRO Y VOLTÍMETRO.

- Arme el circuito mostrado en la figura 1a.
- Variando la salida de la fuente, obtenga 20 valores de corriente y voltaje.

El análisis de este circuito nos indica que la corriente I que pasa por el amperímetro es la suma de la corriente I_R que circula por el resistor R, más la corriente I_v que circula por la resistencia interna del voltímetro R_v; por lo que:

$$I = I_R + I_V \tag{1}$$

Como $I_R = \frac{V}{R}$, de la misma forma que $I_V = \frac{V}{R_V}$ se tiene que $I = \frac{V}{R} + \frac{V}{R_V}$.

Si $R_V >> R$, prácticamente toda la corriente pasa a través de R. Por lo tanto, $V/R_V \approx 0$ por lo que se puede determinar el valor de R a partir de la relación,

$$R = \frac{V}{I} \tag{2}$$

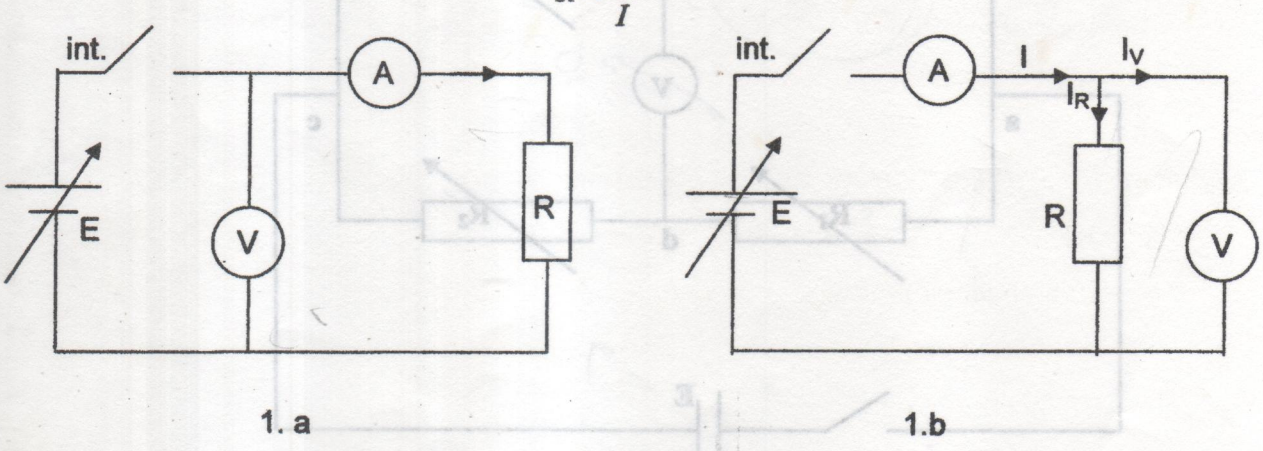
- Arme el circuito de la figura 1b.
- Variando la salida de la fuente, obtenga 20 valores de corriente y voltaje.

En este caso, la caída de tensión V es la suma de la caída de tensión en el amperímetro V_A más la caída de tensión en la resistencia V_R, Esto es:

$$V = IR_A + IR \tag{3}$$

Si $R_A << R$, toda la caída de potencial se debe a la resistencia R, por lo tanto $IR_A \approx 0$, lo cual conduce nuevamente a la relación [2]:

$$R = \frac{V}{I} \tag{4}$$



1. a 1.b

Figura 1. Circuito para determinar la resistencia R.

3.2.2 PUENTE DE RESISTENCIAS:

El puente de resistencia o puente Wheatstone, se utiliza para determinar el valor de un resistor desconocido por comparación con tres resistores cuyas resistencias se pueden modificar. El circuito de este puente, mostrado en la figura 2, básicamente consta de f.e.m, tres resistores de precisión [R_1, R_2 y R_c], un detector V sensible a pequeñas diferencias de potencial y el resistor R_X cuyo valor de resistencia se va a determinar.

El método consiste en balancear el puente variando las resistencias R_1, R_2 y R_c hasta que el detector indique cero potencial. En estas condiciones los puntos b y d están a un mismo potencial. Por lo tanto, la caída de potencial a través de R_X debe ser igual a la caída de potencial a través de R_1, esto es:

$$I_2 R_x = I_1 R_1$$

De la misma forma, la caída de potencial a través de R_c debe ser igual a la caída de potencial a través de R_2, es decir:

$$I_2 R_c = I_1 R_2$$

Si dividimos miembro a miembro ambas ecuaciones obtenemos para la resistencia desconocida el valor dado por:

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_c \qquad (5)$$

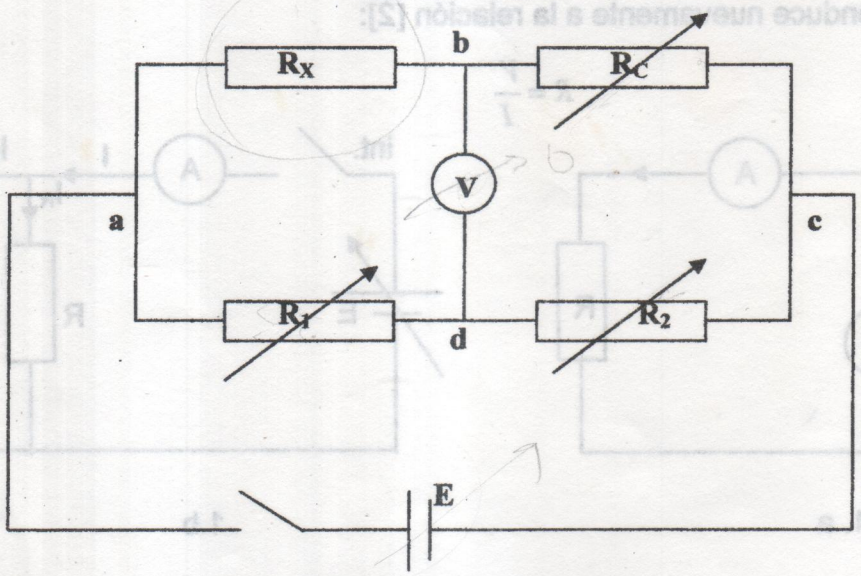


Figura 2. Puente de Wheatstone.

- Arme el circuito mostrado en la figura 2.
- Empezando con la sensibilidad mínima (rango máximo) del detector (voltímetro), ajuste los valores R_1, R_2 y R_c hasta obtener una indicación mínima en el detector (V = 0).
- Aumente la sensibilidad del detector y repita el paso anterior.
- Ajuste cada vez más hasta obtener la indicación cero con la máxima sensibilidad, (mínimo rango).
- Anote los valores de R_1, R_2 y R_c.

RECOMENDACIÓN: A pesar de que el ajuste a cero en el detector se logra moviendo los selectores de R_1, R_2 y R_c, siempre es recomendable elegir una relación R_1/R_2 a valores como 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 1, 10, 10^2, ó 10^3. Las resistencias R_1, R_2 y R_c están constituidas por resistores variables en cuatro décadas que permiten estimar un error del 1% del valor ajustado. Como f.e.m, puede utilizarse una pila y como resistor Rx el resistor desconocido que le suministre el profesor.

3.3. METODO DE MEDIDA DIRECTA DE UNA RESISTENCIA ELÉCTRICA.

3.3.1. OHMÍMETRO

Existen multimedidores analógicos y digitales que, además de medir corriente y voltaje, están calibrados para indicar valores de resistencia eléctrica. Esto constituye el llamado ohmímetro.

Utilice la resistencia empleada por usted en los métodos anteriores (amperímetro y voltímetro, puente de Wheatstone) y determine el valor con su error, utilizando el multimedidor Keithley 175 ó 179.

4. ACTIVIDADES:

4.1. LA PRECISIÓN DEL RESULTADO:

Los valores de R obtenidos mediante los métodos descritos anteriormente están afectados por un error. En las mediciones donde se empleó el método expuesto en la parte 3.2.1, el error depende de los errores con que son afectados los valores de V e i según las especificaciones de los multímetros utilizados y el rango empleado en las medidas correspondientes. Las mediciones donde se empleó el método desarrollado en la parte 3.2.2, partiendo del supuesto de que los cables de conexión carecen de resistencia y de que hay buenos contactos eléctricos en los diferentes puntos de interconexión, las fuentes de error provienen de las resistencias empleadas para el balanceo del puente, cuyo valor es de ±1% del valor ajustado. Finalmente, el error que se comete con el empleo del método expresado en 3.3.1, proviene del instrumento y el rango empleado, según especificaciones del manual de instrucciones.

4.2. ACTIVIDADES ADICIONALES PREVIAS Y POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA.

- Revise, en la bibliografía recomendada, lo relacionado con métodos experimentales para medir resistencias eléctricas y amplíe la información teórica que se ha dado aquí como introducción.
- Para el método 3.2.1, construya la gráfica I Vs V, aplique mínimo cuadrado y a partir de la pendiente y su error; determine el valor, con su error, de la resistencia suministrada.
- Para el método 3.2.2, determine el valor de R_x con su error, usando la ecuación 5.
- Para el método 3.3.1, determine el valor de R_x con su error.
- Examine, analice y discuta, en términos de precisión, los métodos experimentales utilizados.
- En base a la discusión anterior y a los resultados obtenidos, concluya acerca del método que introduce menos error en la determinación de una resistencia eléctrica.

PRÁCTICA 3

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA INTERNA DE UN VOLTÍMETRO, UN AMPERÍMETRO Y UNA FUENTE.

1. OBJETIVO

- Determinar experimentalmente la resistencia interna de un voltímetro, un amperímetro y una fuente no estabilizada electrónicamente.

2. PARTE TEÓRICA

Ver sección 2 de la primera práctica

Los instrumentos de medidas, por razones intrínsecas a los mismos, tienden a ofrecer una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Esta resistencia es, en general, variable de acuerdo a las posibilidades de medidas del instrumento, así como el tipo de corriente, (continua o variable), a la cual se conecta.

Una fuente de f.e.m., también posee una resistencia interna que determina una caída de tensión entre sus bornes. Aunque esta resistencia por lo general es muy pequeña, puede ser calculada mediante un montaje experimental adecuado.

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1. MATERIAL

- 1 multimedidor Keihtley (179, 175 ó 175-A)
- 1 Resistencia variable del tipo décadas.
- 1 fuente estabilizada electrónicamente (Pila tipo D).
- Cables de conexión.

3.2. PROCEDIMIENTO

3.2.1 RESISTENCIA INTERNA DE UN VOLTIMETRO:

Puede demostrarse que la señal detectada por el voltímetro de la figura 1 es:

$$V_m = \frac{R_v E}{R + R_v} \qquad (1)$$

Donde: R es un resistor ajustado de tal manera que no se exceda el rango del voltímetro; R_v corresponde a la resistencia interna del voltímetro y E la salida de la fuente, la cual se determina con R=0. Así, conocidos R, E y V_m, se puede calcular R_V para el rango respectivo del voltímetro.

- Mida la salida de la fuente (E)
- Arme el circuito mostrado en la figura 1.
- Seleccione el rango de 2 V en el voltímetro (179 ,175 o 175-A).
- Ajuste un valor de R (puede ser en el orden de los MΩ) y mida V_m.
- En una tabla ordene los valores de E, V_m y R.
- Cambie el modelo del multimedidor y repita los pasos anteriores.

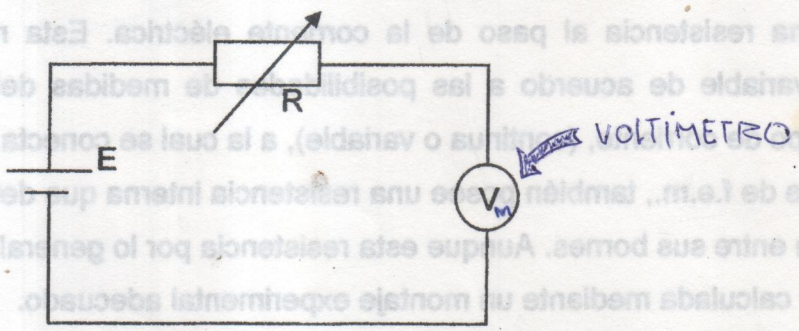


Figura 1. Montaje experimental para determinar la resistencia interna (R_V) de un voltímetro.

3.2.2 RESISTENCIA INTERNA DE UN AMPERÍMETRO:

Puede demostrarse que la corriente, I_m detectada por el amperímetro de la figura 2 es:

$$I_m = \frac{E}{R + R_a} \qquad (2)$$

Donde: R es un resistor, ajustado de tal manera que no se exceda el rango del amperímetro; R_a corresponde a la resistencia interna del medidor y E es la salida de la fuente.

Así conociendo E, R, e I_m, se puede determinar el valor de R_a, para el rango respectivo del amperímetro.

- Mida la salida de la fuente (E)
- Arme el circuito mostrado en la figura 2.
- Seleccione el rango de 200 μA en el amperímetro.
- Ajuste un valor de R, tal que no exceda el rango del amperímetro y mida I_m.
- En una tabla ordene los valores de E, I_m y R.
- Cambie el rango del multimedidor (2 mA) y repita los pasos anteriores.

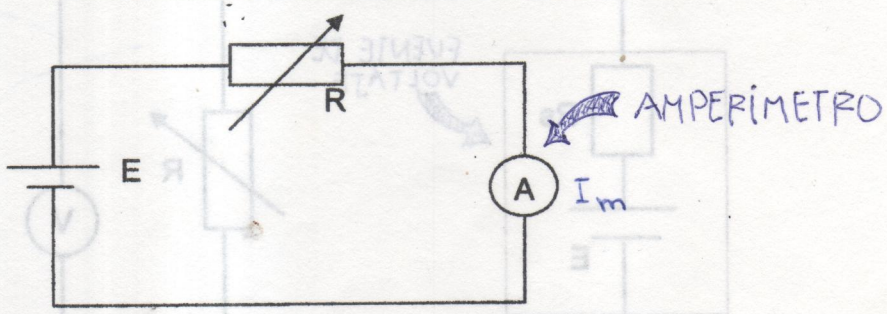


Figura 2. Montaje experimental para determinar la resistencia interna, R_a, de un amperímetro.

3.2.3 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA INTERNA DE UNA FUENTE:

El voltaje V_m registrado por el voltímetro de la figura 3, está dado por la ecuación:

$$V_m = \frac{ER_e}{R_e + R_s} \qquad (3)$$

Donde: R_e representa la resistencia equivalente, para el conjunto formado por R y R_v (resistencia interna el voltímetro), las cuales se encuentran conectadas en paralelo. Por tanto,

$$R_e = \frac{RR_v}{R + R_v} \qquad (4)$$

La ecuación (3) puede reescribirse para observar la relación lineal que hay entre R_e/V_m y R_e ; o sea,

$$\frac{R_e}{V_m} = \frac{1}{E}R_e + \frac{R_s}{E} \qquad (5)$$

- Mida la salida de la fuente (E)
- Arme el circuito mostrado en la figura 3.
- Variando la resistencia obtenga 20 valores de V_m y R (Ordénelos en una tabla)

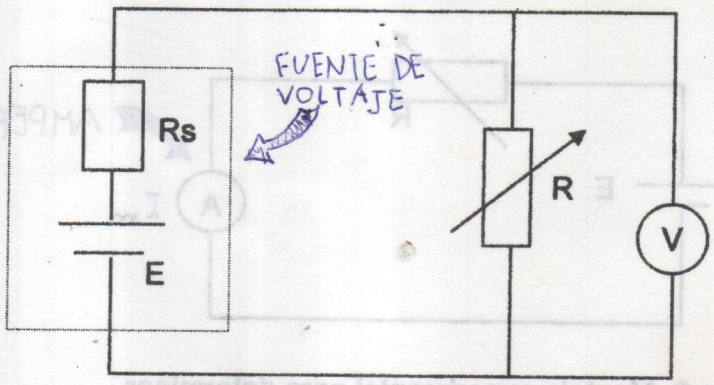


Figura 3. Montaje experimental para determinar la resistencia interna R_s, de una fuente.

4. ACTIVIDADES

4.1. RESISTENCIA INTERNA DE UN VOLTÍMETRO

- Deduzca la expresión (1)
- Determine, con su error, la resistencia interna de los voltímetros digitales 179 y 175 en el rango de 2V.
- Determine la desviación porcentual del valor medido por Ud., R_V respecto al valor indicado por el fabricante R_f (10MΩ para 179 y 11MΩ para 175), mediante la expresión:

$$E\% = \frac{|R_f - R_v|}{R_f} x100 \qquad (6)$$

4.2. RESISTENCIA INTERNA DE UN AMPERÍMETRO

- Deduzca la expresión (2)
- Determine el valor con su error, de la resistencia interna R_a de los multimedidores Keithley 179 ó 175 en los rangos de 200μA. y 2mA.
- Determine la desviación porcentual del valor medido por Ud. R_a, con respecto al valor indicado por el fabricante R_f (1kΩ para 200μA y 100Ω para 2 mA), mediante la ecuación (6).

4.3. RESISTENCIA INTERNA DE UNA FUENTE

- Deduzca las ecuaciones (3), (4) Y (5).
- Para cada valor de R, determine R_e, usando la ecuación (4).
- Grafique R_e/V_m Vs R_e. Aplique mínimo cuadrado y determine la pendiente y el corte con sus respectivos errores.
- A partir del valor del corte, determine el valor con su error, de la resistencia interna de la fuente suministrada.

PRÁCTICA 4

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

1. OBJETIVOS

- Medir corrientes y voltajes en circuitos conectados en serie, paralelo y mixto.
- Aplicar las leyes de Kirchhoff en redes eléctricas.

2. METODOLOGÍA

Se usa una red en la cual hay conectadas varias baterías y cajas de resistencias. Se determinan las intensidades de corriente utilizando valores conocidos de las resistencias y de los voltajes de las baterías.

3. PARTE TEORICA:

Dos o más resistencias conectadas de modo que la misma carga fluya a través de cada una de ellas se dice que están conectadas en serie; por ella debe circular la misma corriente i.

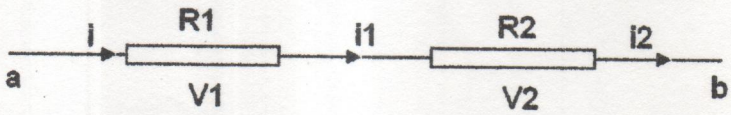


Figura 1. Dos resistencias conectadas en serie por las cuales circula una corriente de intensidad I.

Para este tipo de conexión deben cumplirse las siguientes ecuaciones:

Corriente:	$I = I_1 = I_2$	(1.a)
Voltaje:	$V_{ab} = V_1 + V_2$	(1.b)
Resistencia:	$R_{eq} = R_1 + R_2$	(1.c)

Dos resistencias unidas como en la figura 2 se dice que están conectadas en paralelo. Sea i la corriente que va desde "a" hasta "b". En el punto "a", la corriente se divide en dos, i_1 que circula por R_1 e i_2 por R_2

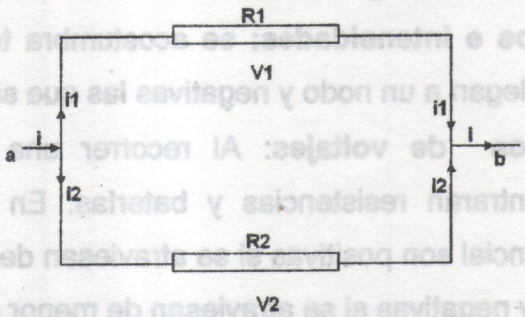


Figura 2. Dos resistencias conectadas en paralelo, por las cuales circulan las corrientes I_1, e I_2.

Para este tipo de conexión deben cumplirse las siguientes ecuaciones:

Corriente: $I = I_1 + I_2$ (2.a)

Voltaje: $V_{ab} = V_1 = V_2$ (2.b)

Resistencia: $$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$ (2.c)

A veces no es posible reducir muchas de las redes importantes de electrónica a simples combinaciones serie-paralelo, por lo que deben utilizarse métodos analíticos más avanzados. A tal fin, resultan muy útiles las conocidas leyes de Kirchhoff. Estas leyes pueden ser enunciadas de la siguiente manera:

Primera ley: En cualquier nodo de un circuito, la suma de las corrientes que llegan a él es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo, es decir, la suma algebraica de las corrientes en un nodo es igual a cero.

$$\sum I_i = 0 \quad (3)$$

Segunda ley: En una malla, la suma algebraica de los productos iR y de las f.e.m que se encuentran en un recorrido es igual a cero.

$$\sum iR + \sum \varepsilon_i = 0 \quad (4)$$

Para aplicar esta Ley es necesario definir:

- **Nodo:** punto donde se unen tres o más conductores.
- **Malla:** Cualquier recorrido seguido de un circuito cerrado.
- **Signos algebraicos e intensidades:** se acostumbra tomar como positivas las corrientes que llegan a un nodo y negativas las que salen de él.
- **Signos algebraicos de voltajes:** Al recorrer una malla en cualquier dirección se encontrarán resistencias y baterías. En las resistencias las diferencias de potencial son positivas si se atraviesan de los puntos de mayor a menor potencial y negativas si se atraviesan de menor a mayor potencial.
- **La f.e.m. batería o pila:** es positiva si se recorre del borne (-) al borne (+) y negativa si se recorre de (+) a (-).

Estos arreglos son convencionales, pero una vez que se haga la selección de una convención de signos determinada ésta debe seguirse a través de todo el problema.

Reglas para la aplicación correcta de las leyes de Kirchhoff:

- Dibuje un diagrama de la red, claro y de tamaño suficiente. Use letras y símbolos para cada corriente, resistencia o voltaje desconocido.
- Indique el sentido de cada corriente con una flecha. Si el sentido no lo conoce, suponga momentáneamente un sentido en cualquier dirección. Si supone errado el sentido, la corriente le aparecerá con signo (-) al resolver las ecuaciones.
- Coloque un signo (+) al terminal positivo de cada batería y al extremo de cada resistencia por donde usted supone que la corriente entra.
- Si tiene "n" nodos entonces habrá (n-1) ecuaciones independientes.
- Si "m" es el número de mallas, entonces usted tendrá (m-1) ecuaciones independientes.

4. PARTE EXPERIMENTAL

4.1. MATERIAL

- 1 Tablero para redes.
- 6 pilas tipo D.
- 3 Resistencias de carbón.
- 1 multimedidor Keithley modelo 179 o 175.

4.2. PROCEDIMIENTO

4.2.1. RESISTENCIAS EN SERIE

- Mida con el voltímetro la f.e.m. ε y con el Ohmímetro los valores de R_1 y R_2. Organice estos datos en una tabla.
- Arme el circuito mostrado en la figura 3.
- Mida las corrientes (I, I_1 e I_2) con el amperímetro.
- Mida la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia.

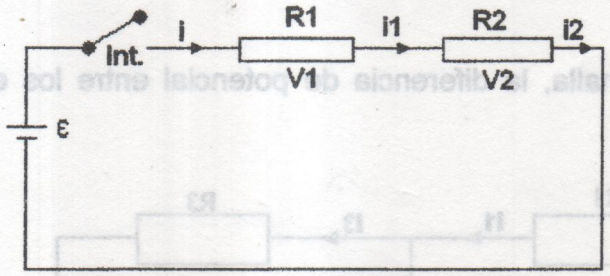


Figura 3. Circuito experimental.

4.2.2. RESISTENCIAS EN PARALELO

- Mida con el voltímetro la f.e.m. ε y con el Ohmímetro los valores de R_1 y R_2. Organice estos datos en una tabla.
- Arme el circuito mostrado en la figura 4.
- Mida la corriente total (I) la que circula por cada resistencia (I_1 e I_2).
- Mida la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia.

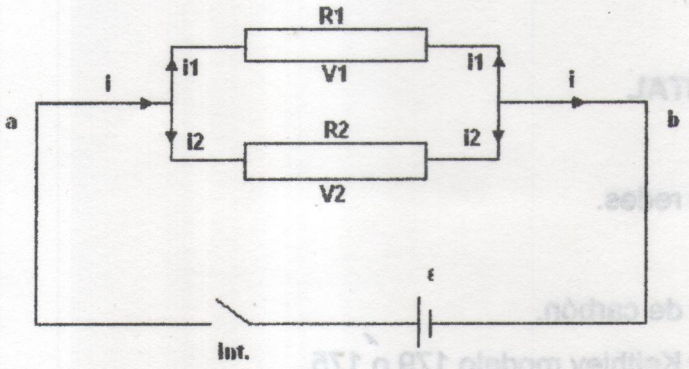


Figura 4. Circuito experimental.

4.2.3. RED ELÉCTRICA

- Disponga las resistencias y pilas en el tablero tal como se muestra en la figura 5.
- Mida con su error los valores de ε_1, ε_2, ε_3, R_1, R_2 y R_3.
- Arme el correspondiente circuito.
- Mida la corriente de cada rama (i_1, i_2, e i_3); para esto, rompa una rama del circuito e intercale el amperímetro (en serie). Haga revisar las conexiones por el profesor.
- Mida para cada malla, la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia

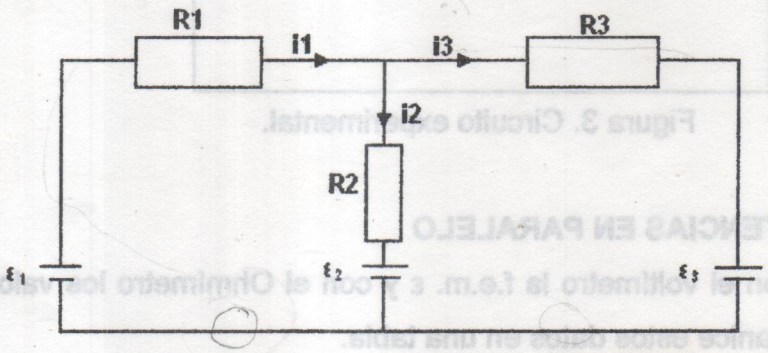


Fig. 5. Circuito experimental de una red eléctrica

5. ACTIVIDADES

5.1. RESISTENCIAS EN SERIE

- Calcule la corriente que circula por el circuito y compárela con el valor medido.
- Verifique si se cumple la ecuación [1.b].

5.2. RESISTENCIAS EN PARALELOS

- Calcule la corriente total que circula por el circuito y las corrientes I_1 e I_2. Compárelas con el valor medido.
- Verifique si se cumple la ecuación (2.-a).
- Verifique si se cumple la ecuación (2-b).

5.3. RED ELÉCTRICA

- Aplique las leyes de Kirchhoff. Resuelva las ecuaciones en las incógnitas i_1, i_2, e i_3. (Debe traerlo resuelto antes de entrar al laboratorio).
- Con los valores medidos de ε_1, ε_2, ε_3, R_1, R_2 y R_3. Calcule los valores de i_1, i_2, e i_3
- Calcule el porcentaje de error entre los valores experimentales obtenidos para las corrientes y los calculados por las leyes de Kirchhoff.
- Verifique si se cumple la ecuación (3).
- Verifique si se cumple la ecuación (4)

PRACTICA 5

ELEMENTOS NO LINEALES. DIODO SEMICONDUCTOR

1. OBJETIVOS

- Aplicar el método de los mínimos cuadrados en sistemas de datos que se pueden representar por medio de una función lineal.
- Determinar el factor de idealidad (n) y la corriente de saturación inversa (I_0) de un diodo semiconductor.

2. PARTE TEÓRICA

La resistencia eléctrica de un elemento se define por:

$$R = \frac{V}{i} \qquad (1)$$

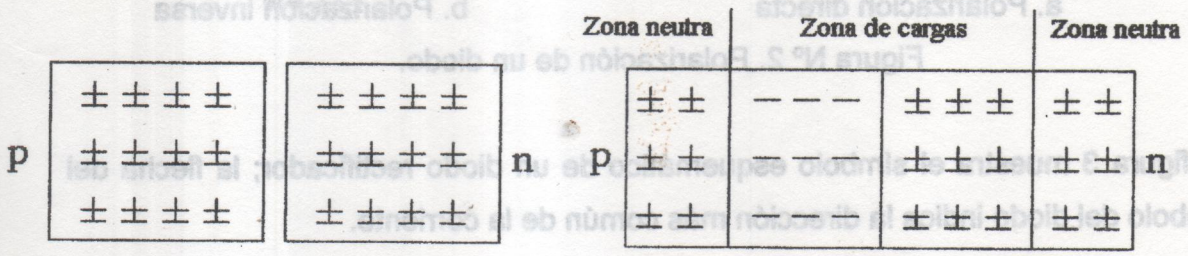
Donde, V es la caida de potencial e i la corriente que circula por el elemento.

Si esta razón es constante, a temperatura constante se dice que el elemento obedece a la ley de Ohm.

Un experimento interesante consiste en estudiar aquellos elementos cuya resistencia varía con la intensidad o con el voltaje (elementos no lineales). Uno de estos elementos es el diodo semiconductor. La palabra diodo significa dos electrodos.

La fabricacion de un diodo semiconductor exige una muestra muy pura de un elemento semiconductor, en cuyo seno se ha introducido uniformemente una cantidad, cuidadosamente controlada y muy pequeña, de otro elemento. El material básico normal es el Silicio (Si). Este es un semiconductor, por lo que a la temperatura ambiente posee relativamente pocas cargas libres (comparado con el número de cargas libres en un conductor como el cobre). El elemento que se introduce en el silicio debe estar cerca de éste en la tabla periodica pero ha de tener un electrón de valencia mayor o menor que él mismo. Por ejemplo el boro (valencia 3) y el arsénico (valencia 5) con silicio (valencia 4). La adición de boro produce un material que actúa como si el silicio tuviera un numero grande de cargas positivas

libres. Este material se denomina semiconductor tipo p. Analógamente, la adición de arsénico produce un material que actúa como si el silicio tuviese un número grande de cargas negativas libres. Este material se denomina semiconductor tipo n. La figura (1.a) muestra un pedazo de un semiconductor tipo p y un pedazo de semiconductor tipo n, separados. La figura (1.b) muestra la formación de un diodo semiconductor cuando los dos pedazos de semiconductor (tipo p y tipo n) se unen. En el proceso de formación del diodo semiconductor ocurre una difusión de cargas positivas del lado p hacia el lado n y una difusión de cargas negativas desde el lado n hacia el lado p. estas cargas se cancelan mutuamente dejando un dipolo en la región de la union, cuyo campo eléctrico crece hasta que contrarresta la difusión de las cargas.



a.- Antes de la formación

b.- Después de la formación

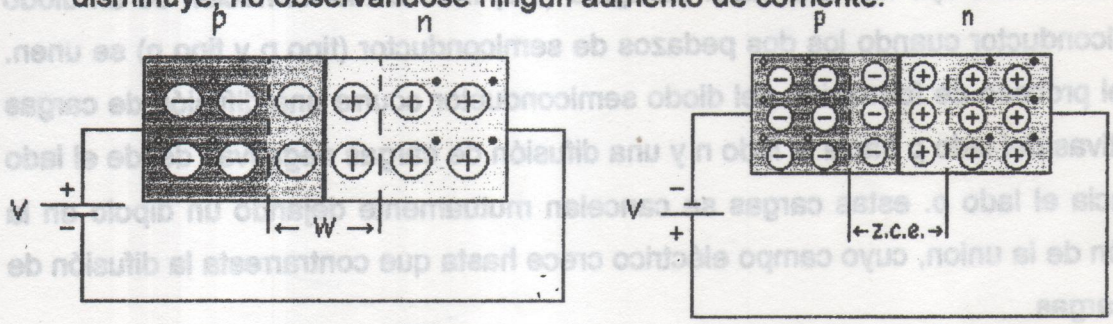
Figura Nº 1 Diodo.

Este diodo aún cuando no está polarizado, (lo cual significa que no tiene voltaje externo aplicado) tiene un campo eléctrico en la zona de carga, el cual se manifiesta por una diferencia de potencial entre el lado p y el lado n.

Un diodo puede ser polarizado de dos maneras:

1. Polarizacion Directa: Cuando el terminal positivo de la fuente está conectado al material tipo p y el terminal negativo al material tipo n, tal como se muestra en la figura 2.a. en ésta, la diferencia de potencial aplicada disminuye el campo eléctrico de la zona de carga, por lo que la difusión de cargas aumenta, produciéndose una corriente eléctrica.

2. Polarizacion Inversa: Cuando el terminal negativo de la fuente está conectado al material tipo p y el terminal positivo al material tipo n, tal como se muestra en la figura 2.b. En este caso, la diferencia de potencial aplicada aumenta el campo electrico de la zona, por lo que la difusión de cargas disminuye, no observándose ningún aumento de corriente.



a. Polarización directa b. Polarización inversa

Figura Nº 2. Polarización de un diodo.

La figura 3 muestra el símbolo esquemático de un diodo rectificador; la flecha del símbolo del diodo indica la dirección más común de la corriente.

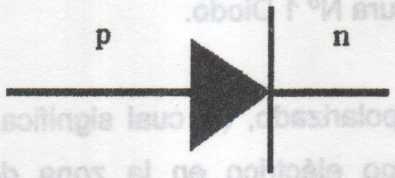


Figura Nº 3. Símbolo esquemático del diodo.

Si se analiza teóricamente el diodo semiconductor, se encuentra que la relación entre la corriente y el voltaje (característica $i-V$) para este elemento viene dada por la ecuación:

$$i = i_o\left[\exp\left(\frac{eV}{nKT}\right)-1\right] \qquad (2)$$

Donde:

i_o : Corriente de saturación inversa (En el orden de los μA para germanio y los nA para el silicio)

V . Caida de potencial

e: Carga del electrón($1{,}602 \times 10^{-19}$ C)

K : Constante de Boltzmann ($1{,}38 \times 10^{-23}$ J/K)

T : Temperatura ambiente (300 K)

n : Factor de idealidad, $1 < n < 2$, (n=1 Germanio, n=2 Silicio)

Si $T \approx 300k$ y $V \geq 0$, (polarización directa) entonces: $\exp\left(\frac{eV}{nKT}\right) >> 1$; de aquí que podemos reducir (2) a:

$$i = i_o \exp\left(\frac{eV}{nKT}\right) \qquad (3)$$

La figura 4 muestra la característica $i - V$ de un diodo.

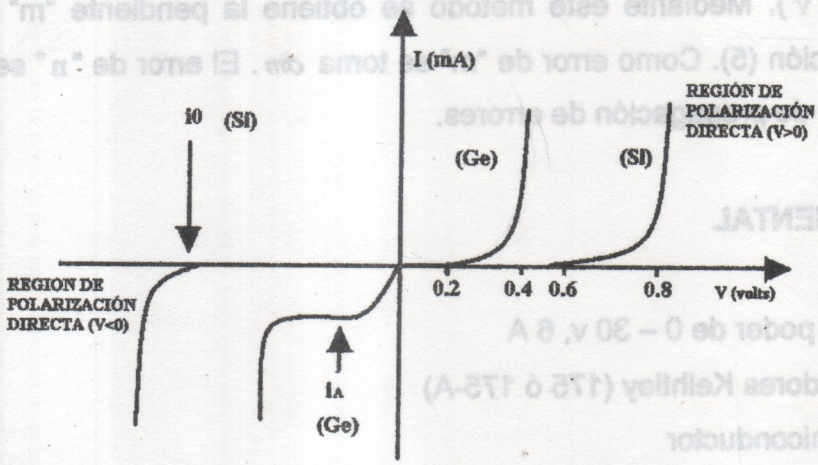


Figura N° 4. Características i v de los diodos (Ge) y (Si)

En la región de polarización inversa se origina una corriente muy pequeña llamada corriente de saturación inversa y se le designa con i_o. El nombre de saturación nos recuerda que no puede obtenerse más de esta corriente en polarización inversa. En otras palabras, aumentando el voltaje inverso no se aumenta la corriente inversa. Para obtener los valores de i_o y n es necesario transformar la ecuacion (3) a una relacion lineal. Para ello se toma el logaritmo natural a dicha ecuación:

$$\ln i = \ln i_o + \frac{eV}{nKT} \qquad (4)$$

Si los valores de $\ln$ están afectados con un error porcentual más grande que los valores de V, se pueden tomar los valores de $\ln i$ como ordenadas y V como abscisa de tal manera que la gráfica $\ln i$ en función de V debe determinar una recta cuya pendiente, m, y cuyo corte con eje ordenadas, b, están representados por las siguientes ecuaciones, respectivamente:

$$m = \frac{e}{nKT} \qquad (5)$$

$$b = \ln i_o \qquad (6)$$

La recta que mejor se ajusta a estos datos, se obtiene por medio del método de los mínimos cuadrados al regresar los "$\ln i$" sobre los "V" (teniendo $\ln i$ mayor error porcentual que V). Mediante este método se obtiene la pendiente "m" y así n mediante la relación (5). Como error de "m" se toma σm. El error de "n" se obtiene de σm por medio de propagación de errores.

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1. MATERIAL

- 1 fuente de poder de 0 – 30 v, 6 A
- 2 multimedidores Keihtley (175 ó 175-A)
- 1 diodo semiconductor
- 1 Resistencia

3.2. PROCEDIMIENTO

- Arme el circuito que se muestra en la figura 5. (El diodo debe estar polarizado directamente).
- Variar la tensión de la fuente y/o variar la resistencia R, para obtener los valores de i_m y los correspondientes valores de V. (mínimo 20 valores)

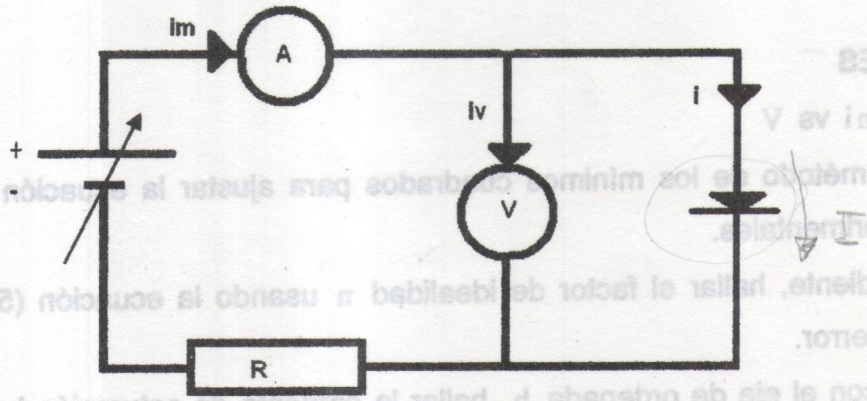


Figura Nº 5. Esquema experimental para determinar las características $i-V$ de un diodo

OBSERVACIÓN:

El voltimetro mide directamente el voltaje del diodo (V), sin embargo, el amperímetro mide la suma i_m de las corrientes que pasan por el voltimetro i_V y por el diodo i, es decir,

$$i_m = i_V + i$$

La corriente que pasa por el voltímetro está dada por:

$$i_V = \frac{V}{R_V}$$

Donde: V, voltaje medio en el voltímetro (voltaje aplicado al diodo) y R_V, Resistencia interna del voltímetro.

Por lo que:

$$i_m = \frac{V}{R_V} + i$$

Si se utiliza un multimedidor de alta resistencia de entrada (Keithley 175), se puede asegurar que:

$$\frac{V}{R_V} << i_m$$

Entonces se puede hacer la siguiente aproximación:

$$i \approx i_m$$

4. ACTIVIDADES

- Graficar $\ln i$ vs V
- Utilizar el método de los mínimos cuadrados para ajustar la ecuación (3) a los datos experimentales.
- De la pendiente, hallar el factor de idealidad n usando la ecuación (5), con su respectivo error.
- Del corte con el eje de ordenada b, hallar la corriente de saturación inversa i_o, usando la ecuación (6), con su respectivo error.

PRÁCTICA 6

RESPUESTA DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS R, L Y C A LA TENSIÓN SENOIDAL

1. OBJETIVOS

- Introducir a los estudiantes en el estudio de los circuitos en régimen senoidal.
- Estudiar al comportamiento de los circuitos RL y RC con la corriente o tensión senoidal.
- Utilizar los circuitos RC y RL para determinar la capacitancia de un condensador y la inductancia de una bobina, respectivamente.

2. PARTE TEÓRICA

Mediante la ley de Ohm y las ecuaciones básicas para el capacitor y el inductor, podemos estudiar el comportamiento de los circuitos RL y RC en presencia de una corriente, o la tensión senoidal.

RESISTOR: Para las frecuencias de líneas de potencia y frecuencias hasta de unos cuantos kHz, el resistor, para los fines prácticos, no se ve afectado por la frecuencia de la corriente o tensión senoidal que se aplica. Para este rango de frecuencias, el resistor R se puede considerar como una constante; es decir, cumple con la ley de Ohm.

$$V_R = Ri \qquad (1)$$

Así, si se gráfica V_R vs i deberíamos obtener una recta cuya pendiente debe ser numéricamente igual a la resistencia del resistor R.

CAPACITOR: a diferencia de los resistores, los capacitores son elementos que manifiestan sus características sólo cuando se hace un cambio en la tensión o en la corriente del circuito en que se encuentra. Además, si consideramos la situación ideal, no disipan energía como los resistores, sino que la almacenan en una forma que puede regresar al circuito, siempre que lo requiera su diseño. Un elemento

construido simplemente con dos placas conductoras paralelas, separadas por un material aislante, se denomina capacitor. La capacitancia es una medida de la eficiencia de un capacitor para almacenar carga entre sus placas; en otras palabras, su capacidad de almacenamiento. Un capacitor tiene capacitancia de un faradio si se deposita en las placas una carga de un coulomb mediante una diferencia de potencial de un voltio. Si se expresa en forma de ecuación, la capacitancia se determina así:

$$C = \frac{q}{V_C} \qquad (2)$$

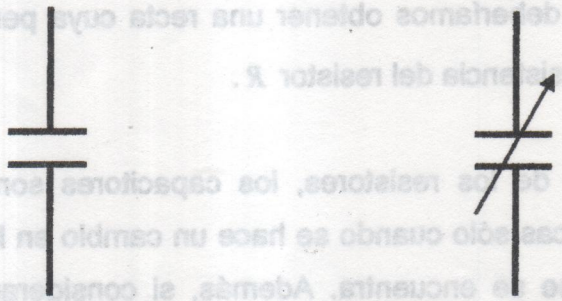
donde: C es la capacitancia, q la carga almacenada y V_C = diferencia de potencial entre las placas.

La capacitancia C es un parámetro que depende exclusivamente de la geometría del capacitor y de la naturaleza de los materiales que se utilizan para su construcción; especialmente, del material dieléctrico que se utiliza como material aislante. Así la capacitancia C, es una constante. De la ecuación 2, se obtiene:

$$q = C.V_C$$

$$i = \frac{dq}{dt} = C\frac{dVc}{dt} \qquad (3)$$

Esta última ecuación significa que cuanto mayor sea la rapidez de cambio de la tensión del capacitor, tanto mayor será la corriente capacitiva. Los capacitores, como los resistores pueden ser fijos o variables. En la figura 1 se ilustran los símbolos utilizados en cada caso.



Capacitor fijo Capacitor variable

Fig. 1. Representación simbólica de un capacitor.

INDUCTOR: Son bobinas de varias dimensiones, diseñadas para introducir al circuito cantidades de inductancia especificas, la inductancia de una bobina es una medida del cambio instantáneo del flujo o de enlace de la bobina, debido a un cambio instantáneo de la corriente que pasa por el devanado; es decir:

$$L = N\frac{d\varphi}{di} \qquad (4)$$

Donde: N es el número de vueltas del alambre, φ el flujo en webers e i la corriente eléctrica que pasa por la bobina en amperes.

Como la inductancia L de la bobina varía directamente con el flujo que enlaza el devanado, se utilizan con frecuencia materiales ferromagnéticos para incrementar la inductancia al hacer aumentar el flujo.

El voltaje entre los extremos del inductor se determina por la ley de Faraday,

$$V_L = \frac{d\varphi}{dt} \qquad (5)$$

De las ecuaciones 4 y 5, se obtiene:

$$V_L = L\frac{di}{dt} \qquad (6)$$

A cada inductor se le asocia una resistencia igual a la de las vueltas del alambre y una capacitancia dispersa debida a la capacitancia entre las vueltas de la bobina. Para incluir esos efectos, se muestra en la figura 2 el circuito equivalente para el inductor. Sin embargo, la función primaria del inductor es introducir inductancia (no resistencia o capacitancia) en la red; por esa razón se construyen los inductores de tal manera que R_o y C_o sean pequeños.

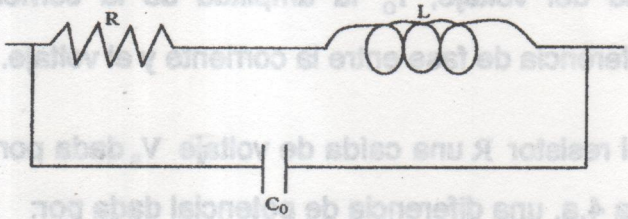
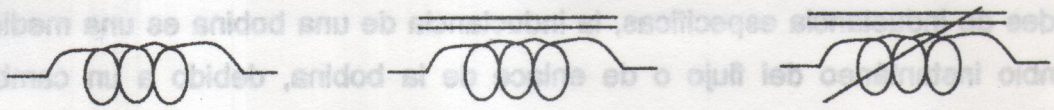


Figura 2. Circuito equivalente del inductor

R_o resistencia de las vueltas del alambre, C_o capacitancia distribuida y L la inductancia de la bobina.

Los símbolos utilizados para los inductores son como ilustran la figura 3.



Inductor fijo con núcleo de aire | Inductor fijo con núcleo de hierro | Inductor variable

Figura 3. Representación simbólica de un inductor.

REACTANCIA DEL CAPACITOR Y DEL INDUCTOR

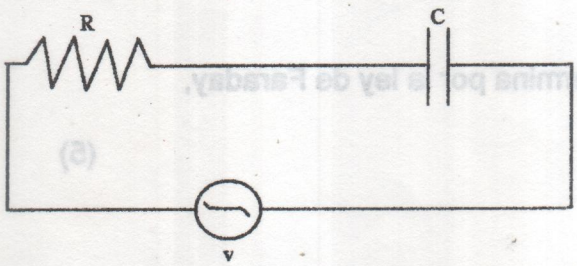


Figura 4a. Circuito RC.

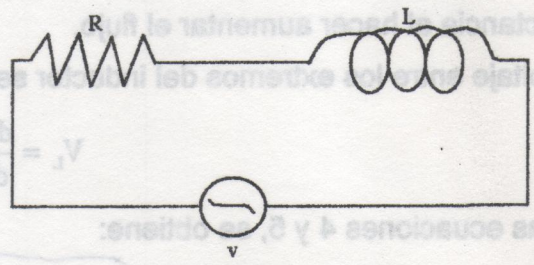


Figura 4b. Circuito RL.

En los circuitos de las figuras 4a. y 4b, se utiliza como fuente un generador de señales que puede suministrar un voltaje senoidal igual a:

$$V = V_o \operatorname{sen}(\omega t) \qquad (7)$$

Esta fuente genera en el circuito respectivo una corriente de la forma:

$$i = i_o \operatorname{sen}(\omega t - \theta) \qquad (8)$$

donde: V_o es la amplitud del voltaje, i_o la amplitud de la corriente, $\omega = (2\pi f)$ frecuencia angular y θ diferencia de fase entre la corriente y el voltaje.

La corriente i causa en el resistor R una caída de voltaje V_R dada por la ecuación 1; en el capacitor de la figura 4.a, una diferencia de potencial dada por:

$$V_C = \frac{1}{C}\int i dt \qquad (9)$$

y en el inductor del circuito de la figura 4.b, una diferencia de potencial igual a:

$$V_L = L\frac{di}{dt}$$

La oposición del resistor a la corriente i se mide por la resistencia:

$$R = \frac{V_R}{i} \qquad (10)$$

En el mismo sentido se define la reactancia del capacitor como:

$$X_C = \frac{V_C}{I} = R\frac{V_C}{V_R} \qquad (11)$$

Y la reactancia del inductor, como:

$$X_L = \frac{V_L}{I} = R\frac{V_L}{V_R} \qquad (12)$$

Se puede demostrar, en base a las ecuaciones 9, 6, 11 y 12, que los módulos de las reactancias instantáneas X_C y X_L están dadas por las ecuaciones:

$$|X_C| = \frac{V_C}{i} = \frac{1}{C\omega} \qquad |X_L| = \frac{V_L}{i} = \omega L \qquad (13)$$

3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1. MATERIAL

- Un generador de funciones (senoidal)
- Un resistor variable del tipo décadas.
- Un capacitor.
- Una bobina.
- 2 multimedidores digitales Keithley mod. 175 o 175 A.

3.2. PROCEDIMIENTO

3.2.1. EXPERIMENTO 1: Determinación de la reactancia capacitiva X_C.

- Arme el circuito que se muestra en la figura 5.a.
- Fije la frecuencia, del generador de funciones, alrededor de 200 Hz.
- Fije un valor de resistencia.
- Proceda a tomar una serie de 20 datos de corriente, i y de voltaje, V_C moviendo el control de amplitud en su generador.

3.2.2. EXPERIMENTO 2: Determinación de la reactancia inductiva X_L.

- Arme el circuito que se muestra en la figura 5.b.
- Repita los pasos 2, 3 y 4 del experimento 1.

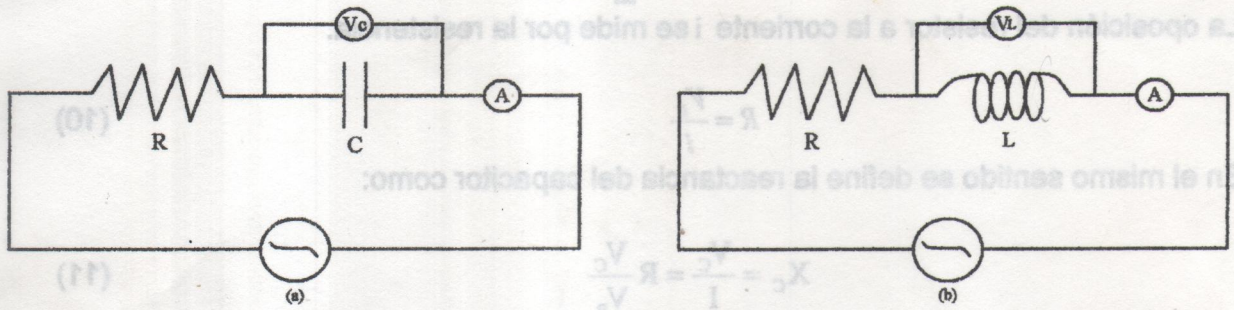


Figura 5. Circuitos RC (a) y RL (b) para determinar las reactancias capacitiva, Xc e inductiva, X_L, con una frecuencia fija.

3.2.3. EXPERIMENTO 3: Determinación de la capacitancia C.

- Arme el circuito que se muestra en la figura 6.a.
- Fije un valor e el resistor.
- Varíe la frecuencia 20 veces en un rango comprendido entre 200Hz y 1200Hz, midiendo para cada frecuencia los correspondientes valores de voltaje en el capacitor, V_C y en el resistor, V_R.

3.2.4. EXPERIMENTO 4: Determinación de la inductancia L.

- Arme el circuito mostrado en la figura 6.b.
- Repita los pasos 2 y 3 del experimento 3 (Para cada frecuencia se mide V_L y V_R)

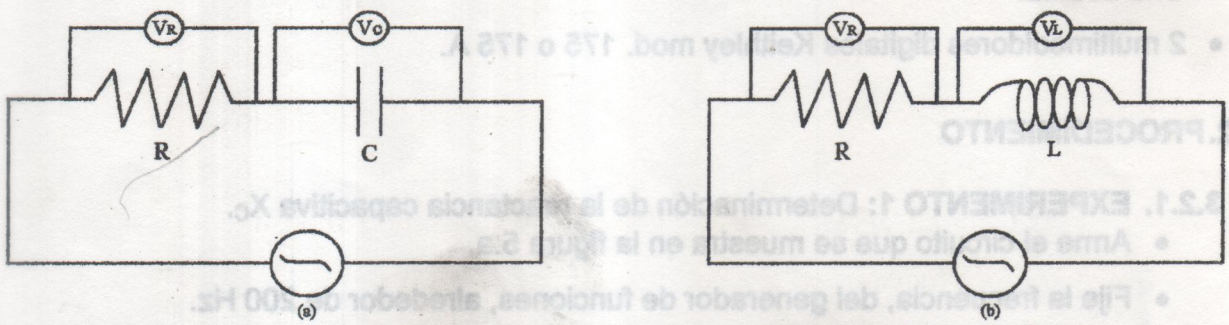


Figura 6. Circuitos RC (a) y RL (b) para determinar los valores de C y L, respectivamente.

4. ACTIVIDADES

4.1. EXPERIMENTO 1

- Demostrar $|X_C| = \frac{1}{C\omega}$
- Grafique V_C en función de I.
- Aplique mínimo cuadrado para ajustar la recta y determine los valores de la pendiente (m) y corte (b).
- Determine el valor de X_C con su respectivo error, mediante el valor de la pendiente.
- Compare con el valor teórico.

4.2. EXPERIMENTO 2

- Demostrar $|X_C| = L\omega$
- Grafique V_L en función de I.
- Aplique mínimo cuadrado para ajustar la recta y determine los valores de la pendiente (m) y corte (b).
- Determine el valor de X_L con su respectivo error, mediante el valor de la pendiente.
- Compare con el valor teórico.

4.3. EXPERIMETO 3

- Para cada valor de V_R y V_C. Calcule el valor de X_C, usando la ec. 11,
- Grafique X_C en función de $1/\omega$.
- Aplique mínimo cuadrado para ajustar la recta, determine m y b.
- Determine el valor de C con su respectivo error, mediante la pendiente.
- Calcule la desviación porcentual, utilizando el valor teórico (ver tabla Nº1).

4.4. EXPERIMENTO 4

- Para cada valor de V_R y V_L. Calcule el valor de X_L, usando la ec. 12.
- Grafique X_L en función de ω.
- Aplique mínimo cuadrado para ajustar la recta, determine m y b.
- Determine el valor de L con su respectivo error, mediante la pendiente.
- Calcule la desviación porcentual, utilizando el valor teórico (ver tabla Nº 2 y 3).

PRÁCTICA 7

CIRCUITOS RESONANTES

1. OBJETIVOS.

- Determinar el valor de la frecuencia de resonancia de un circuito con L y C en serie.
- Determinar el valor de la inductancia L de una bobina cuando ésta se conecta en serie con una capacitancia C conocida en circuito resonante.
- Determinar el valor de la frecuencia de resonancia de un circuito con L y C en paralelo.

2. PARTE TEÓRICA.

Para entender el fenómeno de la resonancia, debemos, en primer lugar tener claro el concepto de vibraciones forzadas o simplemente oscilaciones. Las vibraciones forzadas constituyen un movimiento producido cuando a un sistema vibratorio se le aplica una fuerza externa vibratoria, cuyas vibraciones resultantes se caracterizan por tener dos componentes; una, llamada transientes, cuya frecuencia es la frecuencia natural del sistema y otra llamada componente estacionaria en la cual la frecuencia es igual a la de la fuerza aplicada.

La amplitud de la vibración estacionaria es máxima cuando la frecuencia de la fuerza aplicada es igual a la frecuencia natural del sistema, si no hay amortiguamiento. A esta condición se le llama resonancia y se dice que el sistema resuena bajo los efectos de la fuerza aplicada.

Los circuitos eléctricos en los cuales están presentes inductancias (bobinas) y capacitancias (condensadores) a la vez, también pueden experimentar el fenómeno de resonancia y por eso se les llama circuitos resonantes.

Gran parte de la importancia práctica de los circuitos R-L-C en serie surge de la manera en que estos circuitos responden ante fuentes de diferente frecuencia angular ω. Por ejemplo, un tipo de circuito sintonizador que se utiliza en los radiorreceptores es simplemente un circuito R-L-C en serie. Una señal de radio de frecuencia determinada genera una corriente de la misma frecuencia en el circuito receptor, pero la amplitud de la corriente es máxima si la frecuencia de la señal es la misma que la frecuencia a la que el circuito receptor está sintonizado. Este efecto se llama resonancia. Por lo tanto, en los circuitos resonantes, la magnitud física que entra en resonancia es la corriente eléctrica (I).

Si conectamos una fuente de corriente alterna de amplitud de voltaje constante E y frecuencia angular ajustable ω entre los extremos de un circuito R-L-C en serie. La amplitud de corriente es:

$$I = \frac{E}{Z} \tag{1}$$

Donde Z es la impedancia del circuito, la cual está dada por la siguiente expresión:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \tag{2}$$

Conforme se modifica la frecuencia angular de la fuente, la amplitud de corriente varía como se muestra en la figura 1, el valor máximo de I se presenta a la frecuencia a la que z es mínima ($X_L = X_C$). La frecuencia angular ω_o a la que se presenta el máximo de I se conoce como **frecuencia angular de resonancia**. Se trata de la frecuencia angular a la cual las reactancias inductiva y capacitiva son iguales,

$$\omega_o L = \frac{1}{\omega_o C} \tag{3}$$

Despejando ω_o y sabiendo que es igual a $2\pi f_o$. Se obtiene la **frecuencia de resonancia**, cuya expresión es:

$$fo = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{4}$$

Los circuitos con R-L-C en paralelo también presentan el efecto de resonancia y ocurre cuando la corriente es mínima, obteniéndose la misma frecuencia de resonancia que la de los circuitos con R-L-C en serie.

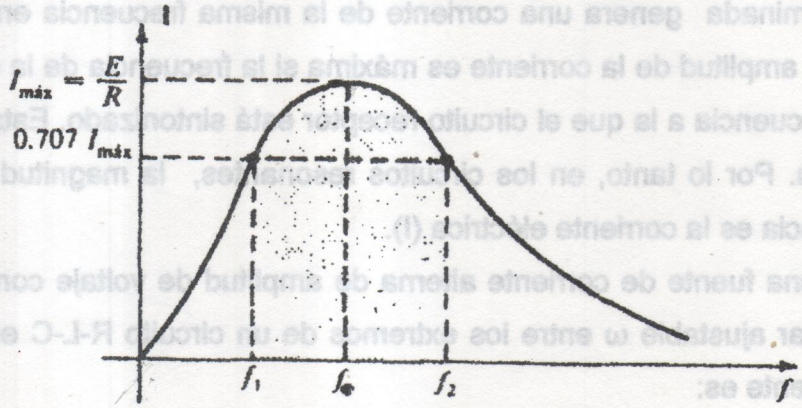


Figura 1. Curva características de un circuito resonante con L y C en serie.

3. PARTE EXPERIMENTAL.

3.1 MATERIAL

- Un generador de funciones (senoidal)
- Un resistor variable del tipo décadas.
- Un capacitor o condensador.
- Una bobina o inductor.
- Un multimedidor digital Keithley mod.175.A
- Un voltímetro analógico.

3.2 PROCEDIMIENTO

3.2.1. EXPERIMENTO 1: L y C en serie.

- Determine el valor de f_o, mediante la ec. 4. Usando los valores de L y C indicados en la guía.
- Arme el circuito que se muestra en la figura 2.a. Hágalo revisar por su profesor.

- Varíe la frecuencia, desde f_1 hasta f_2, mediante el generador (G). Para cada valor de f anote el correspondiente a la intensidad de corriente, i, manteniendo el voltaje constante utilizando el control de amplitud del generador.

  NOTA: $f_1 < f_o < f_2$

3.2.2. EXPERIMENTO 2: L y C en paralelo.

- Repetir los pasos anteriores pero para el circuito mostrado en la figura 2.b.

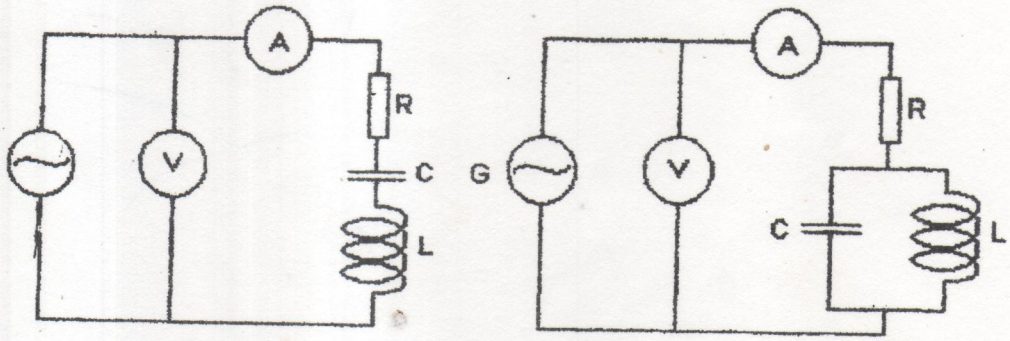


Figura 2. Circuitos resonantes (a) L y C en serie, (b) L y C en paralelo.

4. ACTIVIDADES

4.1. EXPERIMENTO 1

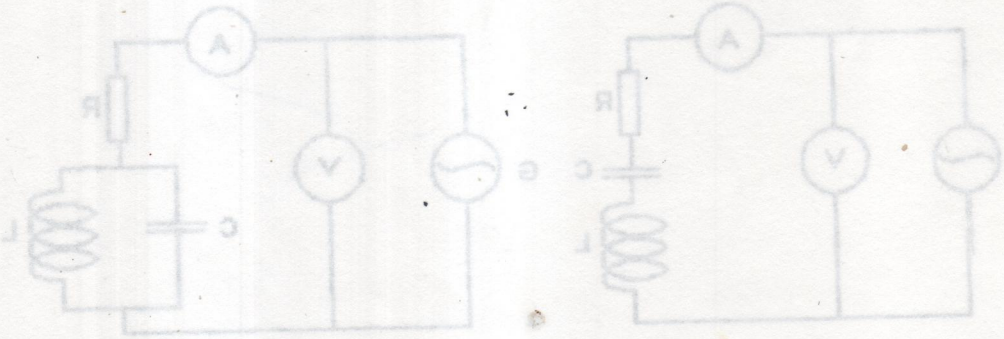
- Grafique i vs f.
- De la gráfica determine el valor extremo de i, (i_{max}). Con este valor se obtiene f_o.
- Conocidos los valores de C y f_o, determine el valor de L aplicando la ec. 4.

4.2. EXPERIMENTO 2

- Grafique i vs f.
- De la gráfica determine el valor extremo de i, (i_{min}). Con este valor se obtiene f_o.

RECOMENDACIONES.

- Es recomendable realizar la gráfica i vs. F sin desmontar los equipos para poder incrementar el número de datos en ciertas regiones de la curva (si es necesario).
- La selección del amperímetro y el voltímetro implica tomar en cuenta la limitación en el rango de frecuencia de los mismos.
- Se define el ancho de banda de frecuencia al intervalo comprendido entre las frecuencias f_1 y f_2 ($f_2 - f_1$) obtenidas de la gráfica i vs. f con L y C en serie, tal como se indica en la figura 1.



PRÁCTICA 8

CARGA Y DESCARGA DE UN CAPACITOR

1. OBJETIVOS

- Familiarizar al estudiante con el uso del osciloscopio.
- Visualizar en el osciloscopio las curvas de carga y descarga de un capacitor.
- Determinar la capacitancia de un capacitor, mediante medidas realizadas con el osciloscopio en las curvas de carga o de descarga.

2. PARTE TEÓRICA

2.1. CAPACIDAD DE UN CONDUCTOR.

Se denomina capacidad C de un conductor aislado al cociente entre la carga que posee y el potencial V (diferencia de potencial relativo a un cero de potencial infinito) al cual se encuentra el mismo. Esto es:

$$C = \frac{q}{V} \qquad (1)$$

Debido a que el potencial es siempre proporcional a la carga, la capacidad definida por [1] no depende de V ni de Q, sino del tamaño y la forma del conductor. Esto se demuestra fácilmente para un conductor esférico. De radio R, en cuyo caso el potencial esta dado por:

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o}\frac{q}{R}$$

Que sustituido en [1] conduce a la relación:

$$C = 4\pi\varepsilon_o R \qquad (2)$$

La ecuación [2] nos dice que la capacidad de un conductor no depende de V ni de q, como se dijo antes, sino del tamaño y la forma del conductor. Así, para una esfera, observamos que la capacidad es proporcional al radio R de la misma.

La unidad de capacidad se deduce de [1] y para el sistema M.K.S. se denomina Faradio (1), es decir:

$$1 \text{ Faradio (F)} = \frac{1C}{1V}$$

Debido a que el Faradio es una unidad muy grande, en la práctica se usan sub-múltiplos de ella, tales como:

microfaradio, μF, $1\mu F = 10^{-6} F$

nanofaradio, nF, $1nF = 10^{-9} F$

picofaradio, pF, $1pF = 10^{-12} F$

2.2. CAPACITORES O CONDENSADORES.

Un capacitor o condensador es un dispositivo o sistema formado por dos conductores que poseen cargas iguales y opuestas, separados una distancia, por lo general, muy pequeña.

Un capacitor típico se compone de un par de placas paralelas de área A, separadas por una distancia d, tal como se muestra en la figura 1. La función fundamental de un capacitor es la de almacenar carga eléctrica y también energía. Esta función de los capacitores es la que determina sus amplias aplicaciones en electricidad y electrónica.

2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD O CAPACITANCIA.

El cálculo de la capacitancia para cualquier tipo de capacitor no es difícil. Para geometrías sencillas; se puede hallar en primer lugar la magnitud del campo eléctrico E mediante la Ley de Gauss y

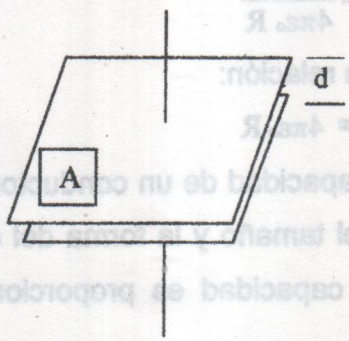


Figura 1. Capacitor de placas paralelas.

luego, integrando el campo a lo largo de una trayectoria cualquiera, se calcula la diferencia de potencial V entre las placas mediante la relación:

$$V = -\int_{b}^{a} \vec{E} \bullet d\vec{l}$$

Así, para un capacitor de placas paralelas, la capacidad C esta dada por:

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \qquad (3)$$

En esta ecuación A es el área de las placas del condensador, d es la distancia de separación entre ellas y ε_0 es la constante de permitividad cuyo valor es:

$$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ C^2 / Nm^2$$

La ecuación [3] nos permite concluir que la capacidad de un condensador depende solamente de la forma y disposición geométrica de los conductores que forman el capacitor.

En la práctica se acostumbra rellenar el espacio entre las placas con un material aislante, conocido como dieléctrico, con la finalidad de aumentar la capacidad. Los materiales aislantes o dieléctricos varían en cuanto a su capacidad para soportar un campo eléctrico, a esta capacidad se le llama "constante dieléctrica" del material.

2.4. CARGA Y DESCARGA DE UN CAPACITOR.

La figura 2 representa el circuito de un capacitor y un resistor (circuito RC) conectados en serie a una fuente de voltaje dc. En el instante en que se cierra el interruptor S a la posición 1, el capacitor C que inicialmente estaba descargado comienza a cargarse a través de la resistencia R. En todo momento, durante el proceso de carga del capacitor, debe cumplirse la segunda ley de Kirchoff, es decir, que la suma de los voltajes de la resistencia, V_R, y del capacitor, V_C, debe ser igual al voltaje de la fuente. Esto es:

$$V_0 = V_R + V_C \text{ o sea } V_0 = iR + q/C$$

Pero como i = dq/dt se tiene finalmente que:

$$V_0 = R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} \qquad (4)$$

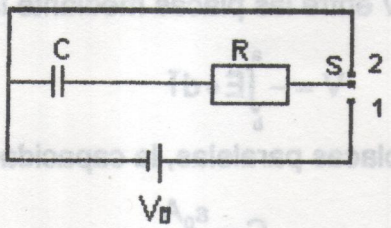


Figura 2. Esquema de un circuito RC.

La expresión (4) representa la "ecuación diferencial" del circuito, cuya solución es:

$$V_C = V_0\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \tag{5}$$

Del análisis de esta relación se puede notar lo siguiente:

1. En el instante t = 0 (momento de colocar el interruptor en la posición 1) el voltaje del capacitor V_C es cero.
2. Para un tiempo t = ∞ (tiempos largos con el interruptor en la posición 1) el voltaje del capacitor V_C es igual al de la fuente, V_0.

Supongamos que ahora pasamos el interruptor S de la posición 1 a la posición 2. En estas condiciones, se desconecta la fuente y el capacitor comienza a descargarse a través de la resistencia R. Por lo tanto se tiene que $V_C = V_R$, o sea:

$$\frac{q}{C} = -R\frac{dq}{dt} \tag{6}$$

La ecuación (6) representa la "ecuación diferencial" del circuito y el signo menos significa que la corriente i circula en sentido contrario con relación al proceso de carga. La solución a ésta ecuación es:

$$V_C = V_0 e^{-\frac{t}{RC}} \tag{7}$$

Del análisis de esta ecuación notamos que:

1. En el instante t = 0 (momento en que el interruptor S pasa a la posición 2) el voltaje del capacitor V_C es el mismo de la fuente V_0.
2. Para t = ∞ (tiempos largos con el interruptor S en la posición 2) el voltaje del capacitor V_C es cero.

De lo anterior podemos concluir que un capacitor requiere de cierto tiempo t para cargarse y también para descargarse. La carga y descarga del capacitor está gobernada por el factor $e^{\frac{t}{RC}}$. El producto RC tiene dimensiones de tiempo y se conoce como **"constante de tiempo"** del circuito y se designa por la letra griega "τ" (τ = RC). R debe expresarse en ohmios y C en Faradios.

Un análisis breve del factor citado anteriormente, en términos de la constante de tiempo, permite ver que en un tiempo t = RC el valor del exponencial es e^{-1} cuyo valor numérico es 0.368 por lo que podemos decir que para un tiempo equivalente a una constante de tiempo el capacitor adquiere durante el proceso de carga un voltaje de (1 - 0.368) veces V_0 ($0{,}632V_0$), equivalente al 63.2% de V_0, aproximadamente; por otro lado, durante el proceso de descarga, en el mismo tiempo, el capacitor reduce su voltaje hasta 0.368 veces V_0, o sea 36.8% de V_0. La figura 3 representa la gráfica del voltaje de carga y descarga de un capacitor en función del tiempo t.

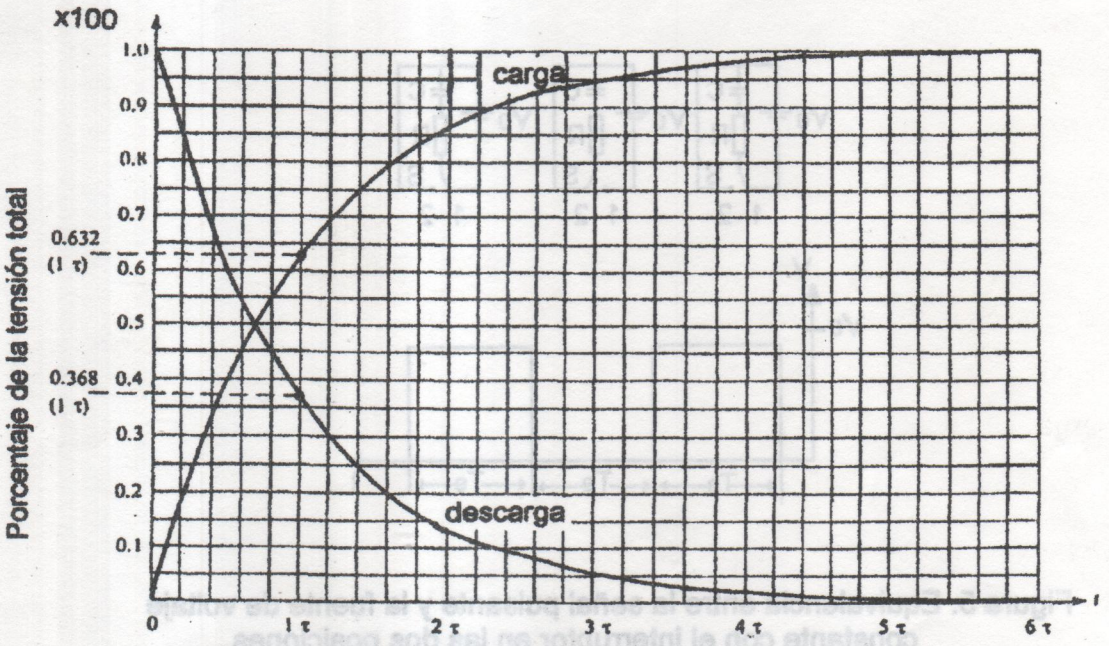


Figura 3. Porcentaje del voltaje de carga y descarga de un capacitor en función del tiempo.

3. PARTE EXPERIMENTAL

El circuito de la figura 2 se realizará mediante la sustitución de la fuente de voltaje constante V_0 y el interruptor S por un generador de pulsos de duración de encendido T_e y de duración de apagado T_a, como se muestra en la figura 4.

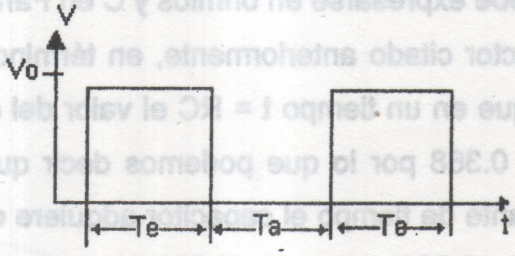


Figura 4. Señal pulsante a ser aplicada al circuito RC.

Nótese en la figura 5 que durante el tiempo T_e el circuito tiene aplicado el voltaje V_0 (interruptor S en la posición 1) y por lo tanto durante ese tiempo el capacitor se carga a través de la resistencia. Durante el tiempo T_a el voltaje aplicado al circuito es cero (interruptor S en la posición 2) por lo tanto durante ese tiempo, el capacitor se

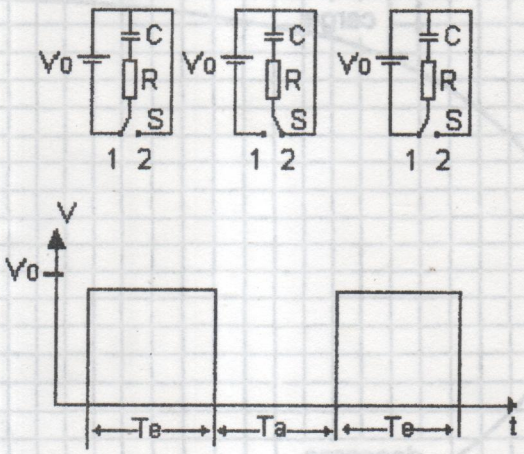


Figura 5. Equivalencia entre la señal pulsante y la fuente de voltaje constante con el interruptor en las dos posiciones.

3.1. MATERIAL

- 1 osciloscopio.
- 1 generador de funciones (cuadrada).
- 1 resistencia de decadas.
- 1 capacitor

3.2. PROCEDIMIENTO

- Arme el circuito de la figura 6 y hágalo revisar por el profesor.

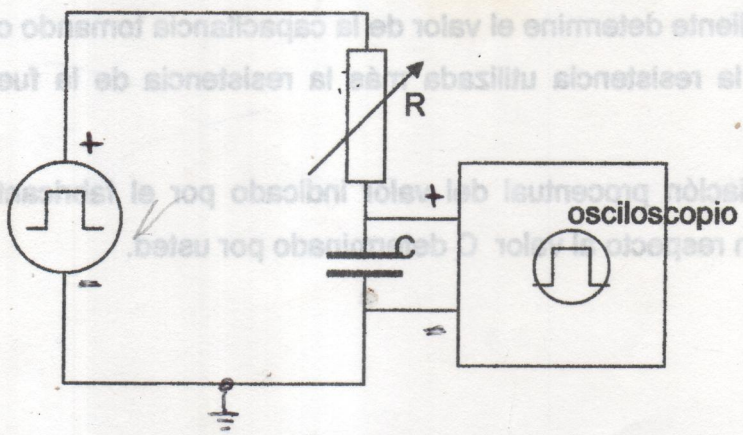


Figura 6. Circuito RC a utilizar en la práctica.

- Ajuste las escalas de tiempo y de voltaje del osciloscopio para tener en la pantalla del mismo una sola curva de carga y descarga del capacitor.
- Con la imagen bien estable en la pantalla del osciloscopio tome un número suficiente de valores del voltaje del capacitor para diferentes tiempos.
- Con un ohmímetro determine el valor de la resistencia conectada en serie con el capacitor. Anote el valor de la resistencia de entrada del generador.
- Mida el voltaje V_o, conectando en paralelo el generador al osciloscopio.
- Cambie el capacitor utilizado por otro cuyo valor sea varias veces mayor o menor (aproximadamente unas diez veces). Sin cambiar la frecuencia de la señal empleada obtenga la imagen de carga y descarga en el osciloscopio. Describa lo que observa y explique lo que ocurre.

4. ACTIVIDADES

- Con los datos obtenidos, grafique $\mathrm{Ln}\left[\frac{V_0 - V_C}{V_0}\right]$, para la carga en función del tiempo, siendo V_0 el valor de la fuente. Si los datos los tomó en la curva de descarga, entonces grafique $\mathrm{Ln}\left[\frac{V_C}{V_0}\right]$ en función del tiempo.
- De la recta que resulta, determine el valor de la pendiente, usando el método de mínimo cuadrado.
- A través de la pendiente determine el valor de la capacitancia tomando como valor de R la suma de la resistencia utilizada más la resistencia de la fuente (50 ó 600)Ω.
- Determine la desviación procentual del valor indicado por el fabricante para la capacitancia C_f, con respecto al valor C determinado por usted.

TABLA 1: VALORES DE LOS CONDENSADORES EXISTENTES EN EL LABORATORIO.

Nº DE BIENES	CAPACITANCIA
Cap 01	2,152 µF
Cap 02	103,0 nF
Cap 03	10,09 nF
T-9	5,106 µF
T-10	3,495 µF
T-15	45,52 nF
T-16	5,081 nF
5317	Arcilla: 4,368 nF Rectangular: 1,014 µF
5319	Negro: 229,2 nF Arcilla: 7,577 nF
5320	Arcilla: 100,7 nF Mostaza: 489,2 nF
5323	Arcilla: 6,860 nF Gris: 198,6 nF
5327	1,004 µF
5329	Arcilla: 8,810 nF Negro: 228,7 nF
5330	Arcilla: 3,942 nF Amarillo: 1,013 µF

TABLAS 2 y 3: VALORES DE LAS INDUCTANCIAS EXISTENTES EN EL LABORATORIO.

Nº BIENES	TIPO DE CONEXIÓN		
	A -M	M - E	A - E
5338	1,962 mH	2,706 mH	8,54 mH
5339	1,942 mH	2,748 mH	8,55 mH
5340	0,975 H	1,468 H	4,421 H
5341	0,966 H	1,411 H	4,324 H
5343	7,845 mH	11,32 mH	34,62 mH
5344	7,902 mH	11,70 mH	35,34 mH
5345	502,1 µH	703,8 µH	2,188 mH

Nº BIENES	TIPO DE CONEXIÓN				
	INFERIOR	DIAGONAL 1	MEDIO	DIAGONAL 2	SUPERIOR
5346	8,6 µH	8,5 µH	17,8 µH	8,6 µH	2,9 µH
5347	7,7 µH	7,6 µH	17,2 µH	7,4 µH	2,9 µH

MULTIMEDIDOR KEITHLEY 175 Y 175 A

VOLTAJE D. C.

RANGO	RESOLUCION	PECISIÓN
200 mV	10µV	0.03%+2d
2V	100µV	0.03%+2d
20V	1mV	0.03%+2d
200V	10mV	0.03%+2d
1000V	100mV	0.03%+2d

RESISTENCIA DE ENTRADA: 11MΩ EN LOS RANGOS DE 200 mV, 2V y 20V. 10Ω PARA LOS RANGOS 200V 1000V

INTENSIDAD DE CORRIENTE AC. (TRMS)

RANGO	VOLTAJE MAX. EN EL AMP	PRECISIÓN		
		20Hz-50Hz	50Hz-10kHz	10kHz-30kHz
200µA-20mA	0.3V	1%+20d	0.8%+20d	2%+50d
20mA	0.3V	1%+20d	0.8%+20d	
2000mA	0.3V	1%+20d	0.8%+20d	
10A	0.3V	1.5%+20d	1%+20d	

VOLTAJE A. C. (TRMS)

RANGO	PRESICIÓN				
	20Hz-50Hz	50Hz-10kHz	10kHz-20kHz	20kHz-50kHz	50kHz-100kHz
2V-750V	1%+20d	0.5%+20d	1%+40d	2.5%+75d	5%+200d
200mV	1%+20d	0.5%+20d	1.5%+40d	8%+75d	———

INTENSIDAD DE CORRIENTE D. C.

RANGO	RESOLUCIÓN	VOLTAJE MAX. EN EL AMP.	PRESICIÓN
200µA	10nA	0.3V	0.15%+2d
2mA	100nA	0.3V	0.15%+2d
20mA	1µA	0.3V	0.15%+2d
200mA	10µA	0.3V	0.2%+2d
2000mA	100µA	0.3V	0.2%+2d
10A	1mA	0.3V	0.75%+2d

RESISTENCIA

RANGO	RESOLUCIÓN	PRECISIÓN
200 Ω	10	0.05%+2d
2 kΩ	100	0.05%+2d
20 kΩ	1	0.05%+2d
200 kΩ	10	0.05%+2d
2 MΩ	100	0.05%+2d
20 MΩ	1	0.2%+1d
200 MΩ	100	2.0%+1d

COEFICIENTES DE TEMPERATURA (C. T.): (0°-18°C): 0.1XESPECIFICACIONES DE LA PRECISIÓN INDICADA PARA CADA CASO/°C EXCEPTO ± (0.07%+2D)/°C PARA 50HZ-10KHZ EN VAC

MULTIMEDIDOR KEITHLEY 179

VOLTAJE D. C.

RANGO	LEC. MAX.	PRECISIÓN	C. T.	MAX. SEÑAL PERMITIDA
200mV	199,99	0.04%+3d	(0,006%+0.4d)/ºC	1.200V momentáneo
2V	1,9999	0.04%+1d	(0,006%+0.2d)/ºC	1.200V momentáneo
20V	19,999	0.04%+1d	(0,006%+0.2d)/ºC	1.200V momentáneo
200V	199,99	0.04%+1d	(0,006%+0.2d)/ºC	1.200V momentáneo
1200V	1200,0	0.04%+1d	(0,006%+0.2d)/ºC	1.200V momentáneo

RESISTENCIA DE ENTRADA: 10MΩ±1%

VOLTAJE A. C.

RANGO	LEC. MAX.	PRECISIÓN	C. T.	MAX. SEÑAL PERMITIDA
200mV	199,99	0.7%+15d	(0,07%+2d)/ºC	1000Vrms; 1400Vp
2V	1,9999	0.6%+15d	(0,07%+2d)/ºC	1000Vrms; 1400Vp
20V	19,999	0.5%+15d	(0,05%+2d)/ºC	1000Vrms; 1400Vp
200V	199,99	0.5%+15d	(0,05%+2d)/ºC	1000Vrms; 1400Vp
1200V	1200,0	0.5%+15d	(0,05%+2d)/ºC	1000Vrms; 1400Vp

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 1MΩ±1% EN SERIE CON UN CAPACITOR MENOR DE 75 pF

INTENSIDAD DE CORRIENTE AC Y DC

RANGO	LEC. MAX.	PRECISIÓN		C. T.	
		DC	AC	DC	AC
200µA	199,99	0.2%+2d	1%+15d	(0,01%+2d)/ºC	(0,07%+2d)/ºC
2mA	1,9999	0.2%+2d	1%+15d	(0,01%+2d)/ºC	(0,07%+2d)/ºC
20mA	19,999	0.2%+2d	1%+15d	(0,01%+2d)/ºC	(0,07%+2d)/ºC
200mA	199,99	0.2%+2d	1%+15d	(0,01%+2d)/ºC	(0,07%+2d)/ºC
2000mA	1999,9	0.2%+2d	1%+15d	(0,01%+2d)/ºC	(0,07%+2d)/ºC

LAS RESISTENCIAS DE ENTRADA SON 1KΩ, 100Ω, 10Ω, 1Ω Y 0.1Ω RESPECTIVAMENTE

RESISTENCIA

RANGO	LEC. MAX.	PRECISIÓN		C. T.	
		HI	LO	HI	LO
2KΩ	1,9999	----------	0,15%+15d	----------	(0,02%+2d)/ºC
20 KΩ	19,999	0.04%+1d	0,15%+15d	(0,003%+0,2d)/ºC	(0,02%+2d)/ºC
200 KΩ	199,99	0.04%+1d	0,15%+15d	(0,003%+0,2d)/ºC	(0,02%+2d)/ºC
2000 KΩ	1999,9	0.04%+1d	0,15%+15d	(0,003%+0,2d)/ºC	(0,02%+2d)/ºC
20 MΩ	19,999	0.10%+1d	---------- ---	(0,02%+2d)/ºC	----------